

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Дисциплина: Обработка больших данных

Работу выполнил: _____ А. А. Костров

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Преподаватель: _____ А. А. Яхонтов

Краснодар
2026

Тема. Способы подготовки и отображения данных в R.

Цель. Научиться подготавливать наборы данных для анализа. Усвоить способы загрузки данных. Составить представление о способах отображения.

1. Проведём опрос по теме «Любимая компьютерная игра». Для этого создадим Google форму, где будут представлены названия 15 игр. Участнику опроса предлагается оценить каждую игру от 0 до 10 (рисунок 1).

Любимая компьютерная игра

Статистика по любимым компьютерным играм
Оцените каждую игру от "0" до "10"

1fuhjcnhjq@gmail.com [Сменить аккаунт](#)

Не будет видно получателю

*Обязательный вопрос

Minecraft *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фигня для школоты ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Майнкрафт — моя жизнь

GTA *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запретил бы эту игру ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Я как Сидорки с Грув Стрит

Mafia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Эта игра в сделку не входила ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Мистер Сальери передаёт привет

Far Cry

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рисунок 1

2. Соберём результаты опроса в виде XLSX-таблицы (рисунок 2).

Любимая компьютерная игра

ФайлПравкаВидВставкаФорматДанныеИнструментыРасширенияСправка

Меню100%Roboto10BBIUAA

Настройки Доступа

A1	Отметка времени	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	Form_Responses	Minecraft	GTA	Mafia	Far Cry	Need for Speed	Portal	Detroit: Become Human	Cyberpunk	Ведьмак	L.A. Noire	Half-Life	Frostpunk	FNAF	Team Fortress	Герои	
1	Отметка времени																
2	15.02.2026 18:50:16	10	10	10	10	7	10		10	7	5	5	10	6	6	10	4
3	15.02.2026 18:56:48	10	9	4	7	9	8		7	5	10	5	8	6	3	6	10
4	15.02.2026 18:57:12	10	7	5	7	10	6		5	3	7	5	7	5	6	4	10
5	15.02.2026 18:57:31	10	7	9	9	5	8		8	9	10	5	8	10	7	8	10
6	15.02.2026 18:57:33	10	0	10	0	10			10			10			0		5
7	15.02.2026 19:00:14	10	10	2		8	1		4	7	9	9	6	8	0	0	5
8	15.02.2026 19:05:28	10	4	2	5	2	4		3	3	7	3	5	5	3	2	10
9	15.02.2026 19:37:36	4	7	7	7	5	5		8	7	9	5	7	5	7	5	5
10	15.02.2026 19:42:18	10	7	5	6	2	10		7	5	10	7	7	6	2	5	10
11	15.02.2026 21:02:57	10	5	8	8	10	9		7	3	7	3	9	10	0	7	8
12	16.02.2026 12:22:07	2	5	1	4	2			6		3		4	5	3		2
13	16.02.2026 13:28:12	10	10	10	7	10	10		10	10	7	10	10	10	8	6	10

Рисунок 2

3. Подключим библиотеки для визуализации данных, выгрузим данные из таблицы, нормализуем их (рисунок 3).

```

1 library(ggplot2)
2 library(tidyr)
3 library(dplyr)
4 library(gridExtra)
5
6 setwd("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2_data_preparing")
7 data <- readxl::read_excel("favourite videogame.xlsx")
8
9 game_names <- colnames(data)[2:ncol(data)]
10
11 for (col in game_names) {
12   data[[col]] <- as.numeric(data[[col]])
13 }
14
15 data_normalized <- data
16 data_normalized[, game_names] <- data[, game_names] / 10
17
18 str(data_normalized)
19 cat('\n')

```

```

> source("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2_data_preparing/statistics.R")
tibble [12 × 16] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Отметка времени      : POSIXct[1:12], format: "2026-02-15 18:50:16" "2026-02-15 18:56:47" "2026-02-15 18:57:12" "2026-02-15 18:57:31" ...
 $ Minecraft            : num [1:12] 1 1 1 1 1 1 0.4 1 1 ...
 $ GTA                 : num [1:12] 1 0.9 0.7 0.7 0 1 0.4 0.7 0.7 0.5 ...
 $ Mafia               : num [1:12] 1 0.4 0.5 0.9 1 0.2 0.2 0.7 0.5 0.8 ...
 $ Far Cry             : num [1:12] 1 0.7 0.7 0.9 0 NA 0.5 0.7 0.6 0.8 ...
 $ Need for Speed      : num [1:12] 0.7 0.9 1 0.5 1 0.8 0.2 0.5 0.2 1 ...
 $ Portal              : num [1:12] 1 0.8 0.6 0.8 NA 0.1 0.4 0.5 1 0.9 ...
 $ Detroit: Become Human : num [1:12] 1 0.7 0.5 0.8 1 0.4 0.3 0.8 0.7 0.7 ...
 $ Cyberpunk           : num [1:12] 0.7 0.5 0.3 0.9 NA 0.7 0.3 0.7 0.5 0.3 ...
 $ Ведьмак             : num [1:12] 0.5 1 0.7 1 NA 0.9 0.7 0.9 1 0.7 ...
 $ L.A. Noire           : num [1:12] 0.5 0.5 0.5 0.5 NA 0.9 0.3 0.5 0.7 0.3 ...
 $ Half-Life            : num [1:12] 1 0.8 0.7 0.8 1 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9 ...
 $ Frostpunk           : num [1:12] 0.6 0.6 0.5 1 NA 0.8 0.5 0.5 0.6 1 ...
 $ FNAF                : num [1:12] 0.6 0.3 0.6 0.7 0 0.3 0.7 0.2 0 ...
 $ Team Fortress       : num [1:12] 1 0.6 0.4 0.8 NA 0 0.2 0.5 0.5 0.7 ...
 $ Герои               : num [1:12] 0.4 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.8 ...

```

Рисунок 3

4. Создадим таблицу данных, найдём значения максимальной, минимальной и средней оценок для каждой игры (рисунок 4).

```

17 str(data_normalized)
18 cat('\n')
19
20
21 stats_df <- data.frame(
22   Game = game_names,
23   Max = apply(data_normalized[, game_names], max, na.rm = TRUE),
24   Min = apply(data_normalized[, game_names], min, na.rm = TRUE),
25   Mean = apply(data_normalized[, game_names], mean, na.rm = TRUE)
26 )
27
28 cat("Статистика по играм (max, min, mean):\n")
29 print(stats_df)
30 cat('\n')
31
32 count_above_07 <- apply(data_normalized[, game_names], function(x) {
33   sum(x > 0.7, na.rm = TRUE)
34 })

```

```

Статистика по играм (max, min, mean):
      Game Max Min      Mean
Minecraft  1.0 0.2 0.8833333
GTA        1.0 0.0 0.6750000
Mafia      1.0 0.1 0.6083333
Far Cry    1.0 0.0 0.6363636
Need for Speed 1.0 0.2 0.6666667
Portal     1.0 0.1 0.7100000
Detroit: Become Human 1.0 0.3 0.7083333
Cyberpunk  1.0 0.3 0.5900000
Ведьмак    1.0 0.3 0.7636364
L.A. Noire  1.0 0.3 0.5700000
Half-Life  1.0 0.4 0.7583333
Frostpunk  1.0 0.5 0.6999991
FNAF       0.8 0.0 0.3750000
Team Fortress 1.0 0.0 0.5300000
Герои      1.0 0.2 0.7416667

```

Рисунок 4

5. Подсчитаем для каждой игры количество людей, оценивших её на оценку больше 0.7 и меньше 0.3 (рисунок 5).

The screenshot shows the RStudio interface. The script editor contains the following R code:

```

31
32 count_above_07 <- sapply(data_normalized[, game_names], function(x) {
33   sum(x > 0.7, na.rm = TRUE)
34 })
35
36 count_below_03 <- sapply(data_normalized[, game_names], function(x) {
37   sum(x < 0.3, na.rm = TRUE)
38 })
39
40 preference_counts <- data.frame(
41   Game = game_names,
42   Count_Above_0.7 = count_above_07,
43   Count_Below_0.3 = count_below_03
44 )
45
46 cat("Количество людей с предпочтениями >0.7 и <0.3:\n")
47 print(preference_counts)
48 cat('\n')
49

```

The console output shows the result of the code execution:

```

Количество людей с предпочтениями >0.7 и <0.3:
      Game Count_Above_0.7 Count_Below_0.3
Minecraft      Minecraft      10           1
GTA              GTA           4           1
Mafia            Mafia           5           3
Far Cry          Far Cry           3           1
Need for Speed   Need for Speed     6           3
Portal           Portal           6           1
Detroit: Become Human  Detroit: Become Human  5           0
Cyberpunk        Cyberpunk          2           0
Ведьмак          Ведьмак           5           0
L.A. Noire       L.A. Noire          2           0
Half-Life        Half-Life           6           0
Frostpunk        Frostpunk           4           0
FNAF             FNAF              1           4
Team Fortress    Team Fortress       2           2
Герои            Герои              7           1

```

Рисунок 5

6. Выведем рейтинг игр по убыванию (рисунок 6).

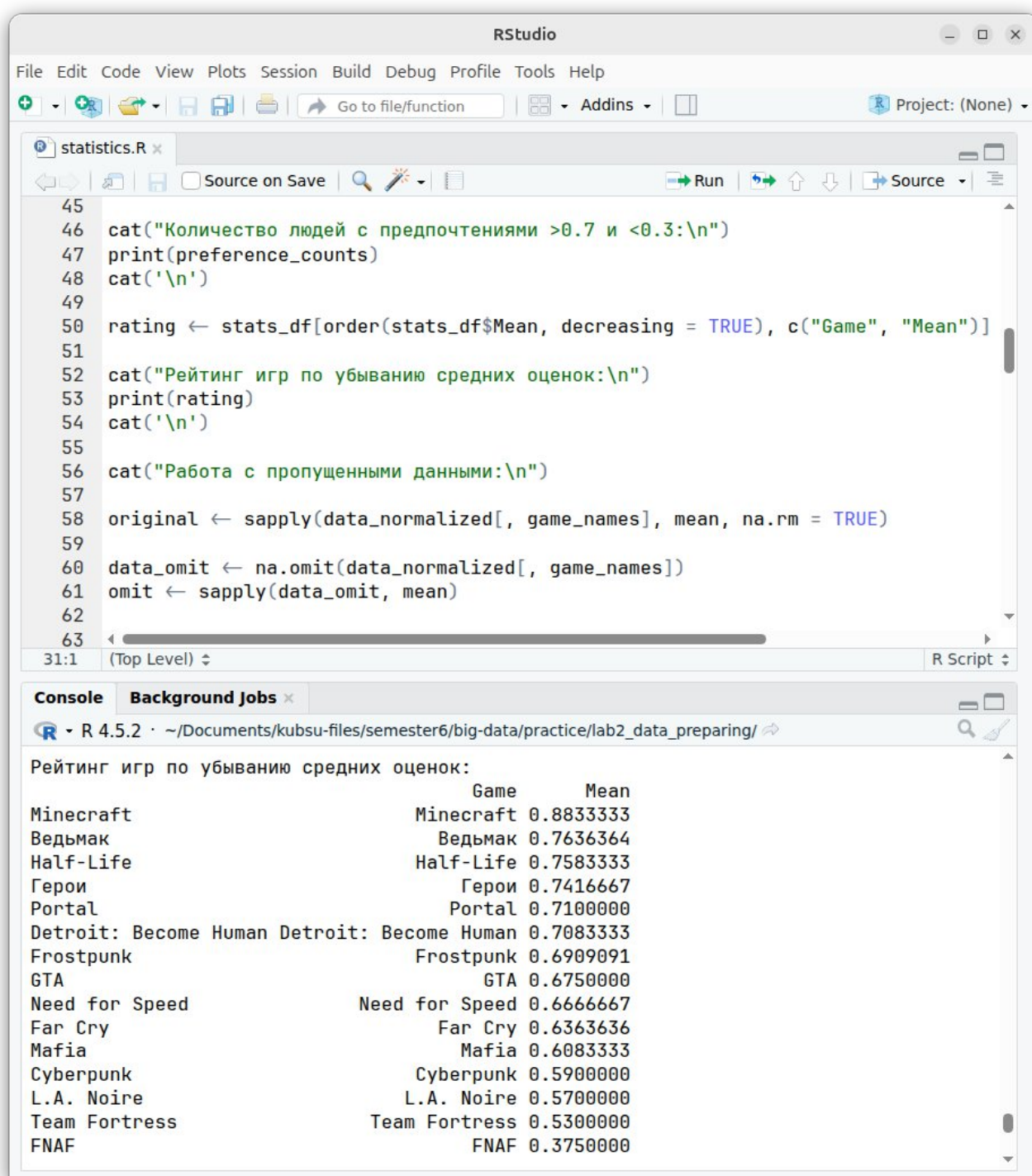


Рисунок 6

7. Поработаем с пропущенными данными (рисунок 7).

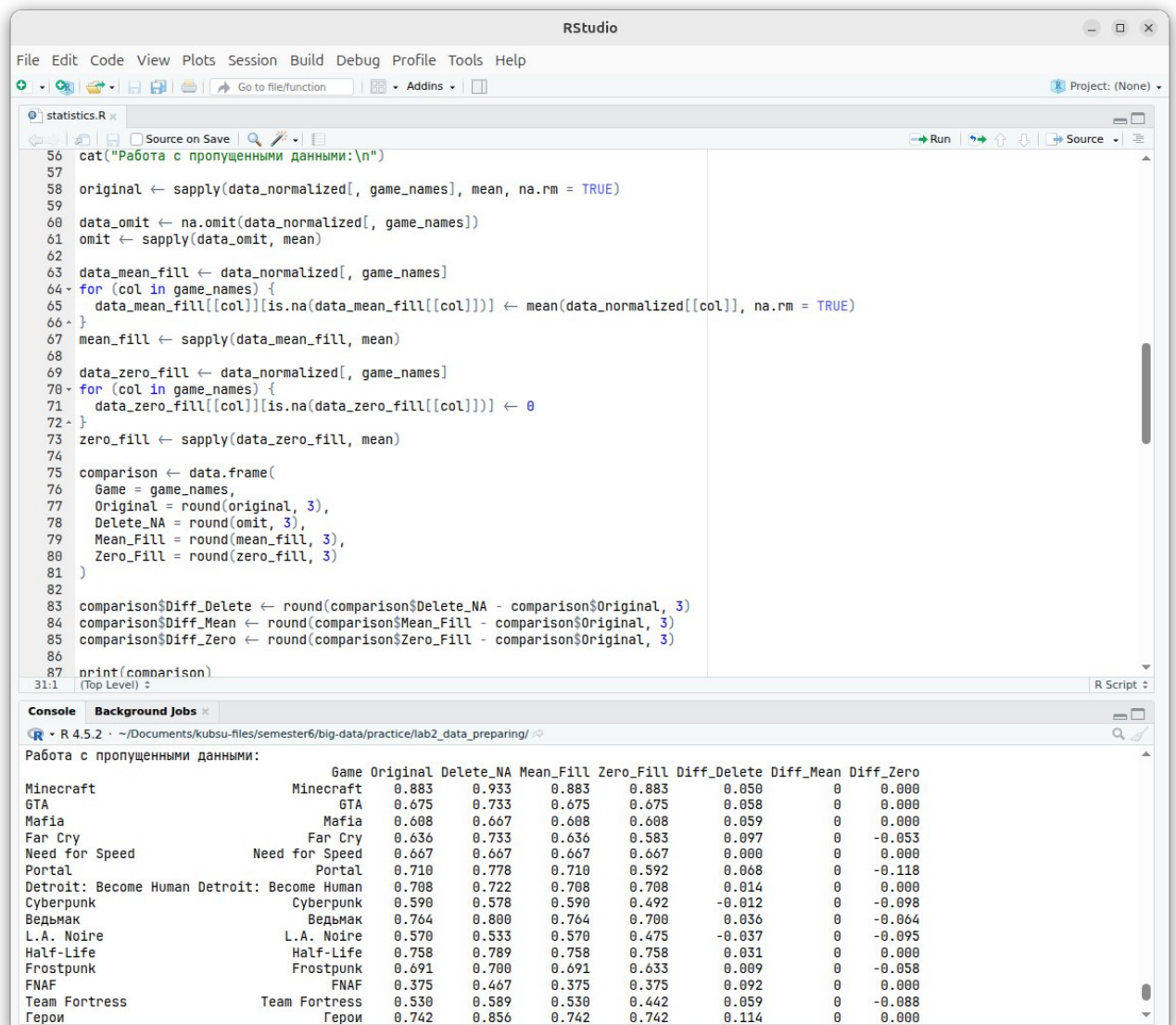


Рисунок 7

8. Выберем из таблицы строки, где у Minecraft оценка больше 0.9 (рисунок 8).

```

85 comparison$Diff_Zero <- round(comparison$Zero_Fill - comparison$Original, 3)
86
87 print(comparison)
88 cat('\n')
89
90 cat("Выбор строк по признаку:\n")
91
92 selected_rows <- data_normalized[data_normalized$Minecraft > 0.9,
93                                   c("Отметка времени", game_names)]
94
95 cat("Строки с оценкой Minecraft > 0.9:\n")
96 print(selected_rows)
97
98 mean_values <- stats_df$Mean
99 names(mean_values) <- stats_df$Game
100
101 par(mar = c(10, 4, 4, 2))
102 barplot(mean_values,
103         main = "Средние оценки игр (базовая графика)",
104         ylab = "Средняя оценка (нормализованная)",
105         col = "skyblue",
106         las = 2,
107         cex.names = 0.8)
108 abline(h = 0.5, col = "red", lty = 2)
109
110 ggplot_data <- data_normalized %>%
111   select(all_of(game_names)) %>%
112   pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Game", values_to = "Rating") %>%
113   group_by(Game) %>%
114   summarise(Mean_Rating = mean(Rating, na.rm = TRUE)) %>%
115   ungroup()
116
117
118

```

Console Output:

```

R - R 4.5.2 - ~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2_data_preparing/
Выбор строк по признаку.
Строки с оценкой Minecraft > 0.9:
# A tibble: 10 x 16
  `Отметка времени`   Minecraft   GTA Mafia `Far Cry` `Need for Speed` Portal `Detroit: Become Human` Cyberpunk ВЕДЬМАК `L.A. Noire` `Half-Life`
  <dtm>              <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2026-02-15 18:50:16      1      1      1      1      0.7      1      1      0.7      0.5      0.5      1
2 2026-02-15 18:56:47      1  0.9  0.4      0.7      0.9      0.8      0.7      0.5      1      0.5      0.8
3 2026-02-15 18:57:12      1  0.7  0.5      0.7      1      0.6      0.5      0.3      0.7      0.5      0.7
4 2026-02-15 18:57:31      1  0.7  0.9      0.9      0.5      0.8      0.8      0.9      1      0.5      0.8
5 2026-02-15 18:57:32      1      0      1      0      1      NA      1      NA      NA      NA      1
6 2026-02-15 19:00:13      1      1  0.2      NA      0.8      0.1      0.4      0.7      0.9      0.9      0.6
7 2026-02-15 19:05:27      1  0.4  0.2      0.5      0.2      0.4      0.3      0.3      0.7      0.3      0.5
8 2026-02-15 19:42:17      1  0.7  0.5      0.6      0.2      1      0.7      0.5      1      0.7      0.7
9 2026-02-15 21:02:57      1  0.5  0.8      0.8      1      0.9      0.7      0.3      0.7      0.3      0.9
10 2026-02-16 13:28:12      1      1      1      0.7      1      1      1      1      0.7      1      1
# i 4 more variables: Frostpunk <dbl>, FNAF <dbl>, `Team Fortress` <dbl>, Герои <dbl>

```

Рисунок 8

9. Составим диаграммы оценок (рисунки 9-12).

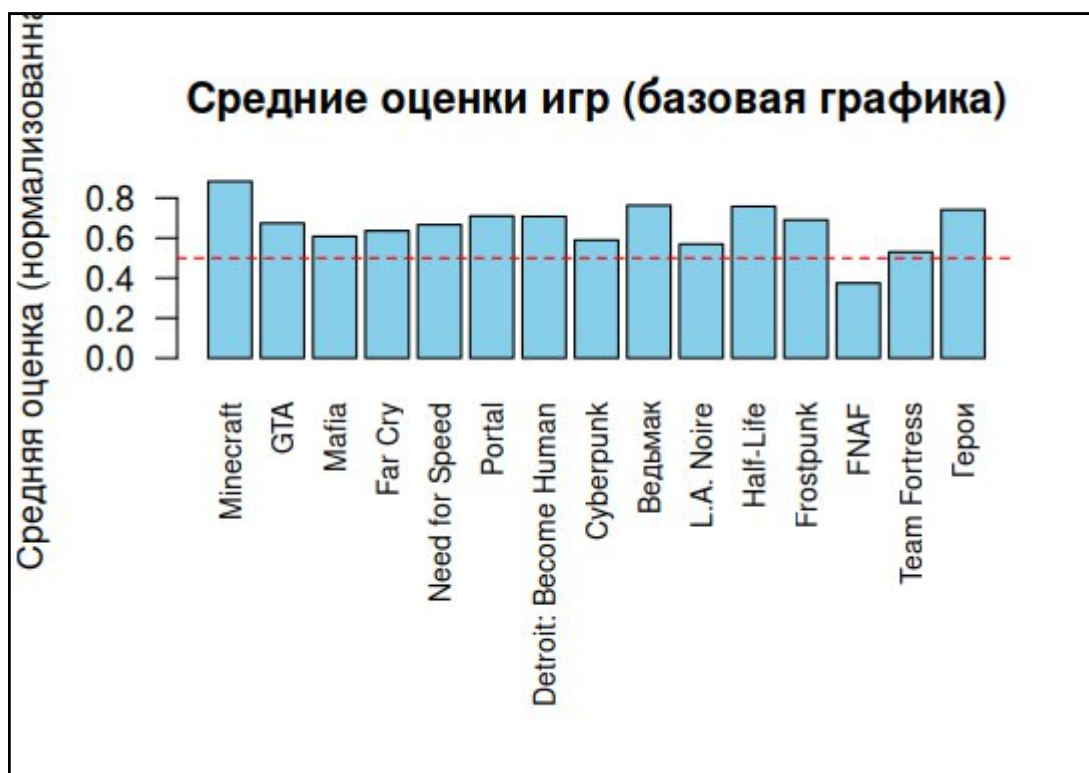


Рисунок 9

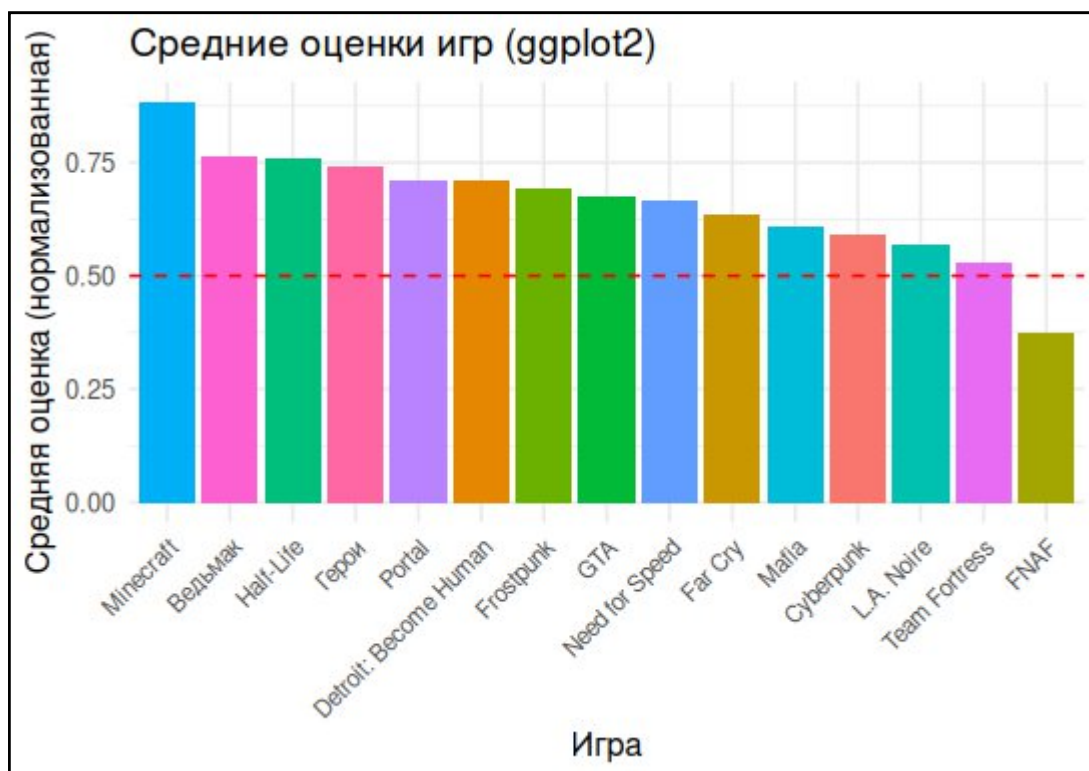


Рисунок 10

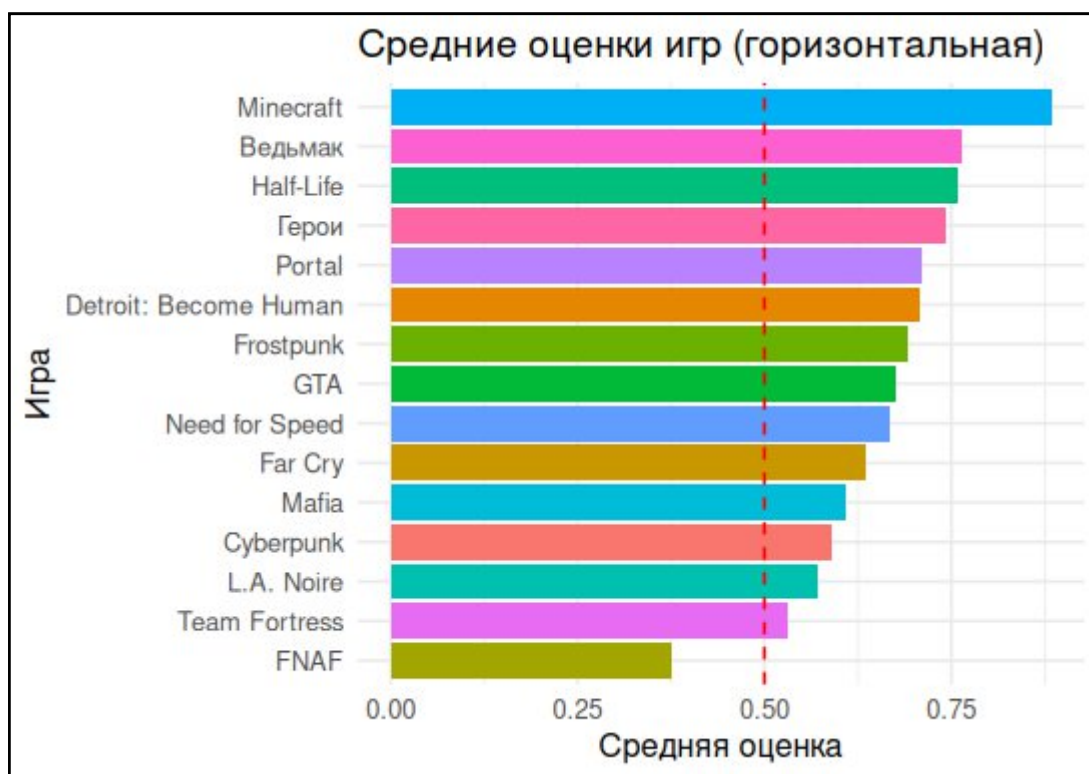


Рисунок 11

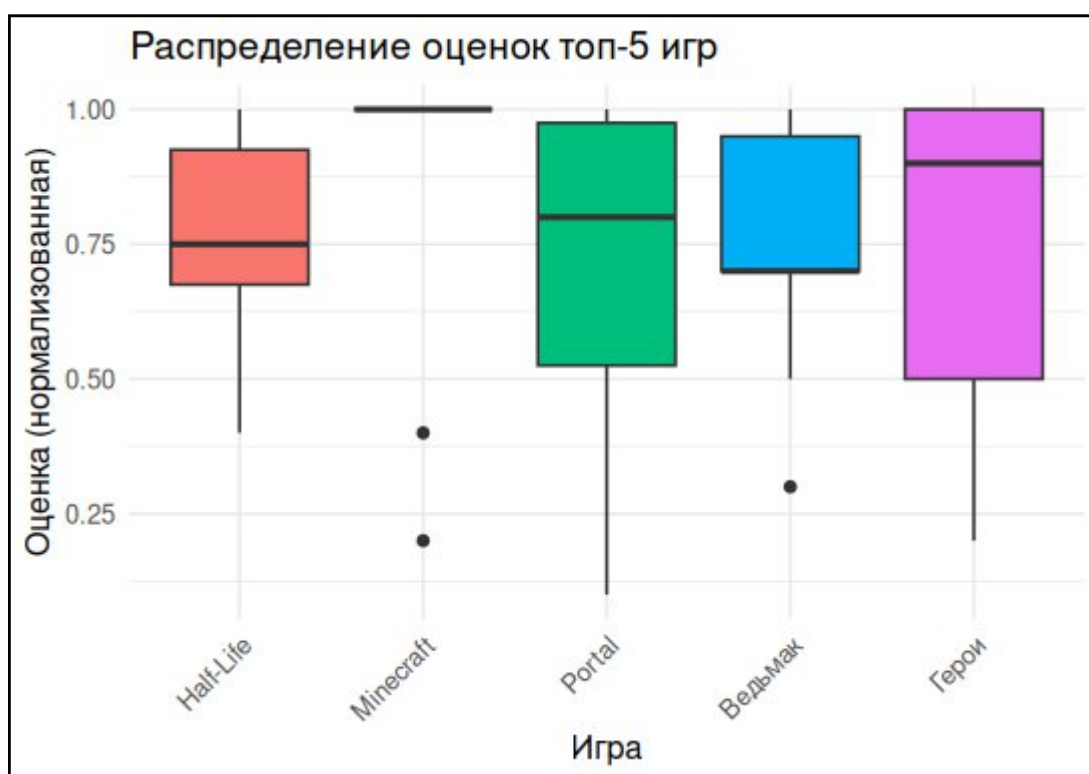


Рисунок 12